# NexKey: Propuesta de software de resguardo documental con autenticación multifactor

Grupo 4:
Samuel Londoño Mayorga
Jhosef Alejandro Rojas Durán
Juan Alejandro Castillo López
Joseph David Gómez Argote

Facultad de ingeniera, Universidad Libre de Colombia

Ingeniería de sistemas, diseño SD

Caisedo Morea Linda Francoise

3/2/2026

# Indice

I- ¿Qué es Nexkey?.....3

II -Problema/necesidad.....3

III - Usuarios y contexto de uso.....4

IV -Diseño centrado al usuario.....4

V - Desing thinking 1.....5

VI - Desing thinking 2.....5

VII - Prototipo.....7

VIII - Accesibilidad y pruebas.....7

IX – Conclusion.....11

X- Bibliografía.....12

## I - ¿Qué es Nexkey?

Nexkey es un proyecto de software orientado a la seguridad y custodia de archivos, está pensado para aquellas personas que manejan archivos con información sensible ya sea por su trabajo o por simplemente guardar información personal, esa clase de archivos que no deberían estar simplemente en una carpeta en el escritorio y, en su lugar, deberían estar correctamente regulados, con esto definido, una solución muy viable para muchas personas sería una "bóveda de archivos" que para acceder necesite dos condiciones al mismo tiempo:

- Presentar una llave física (USB o dispositivo NFC)
- Datos biométricos

Estas medidas son implementadas debido a que, a diferencia de otros servicios similares que usan contraseñas que fácilmente pueden ser olvidadas, anotadas en lugares bastante accesibles o incluso que tengan poca seguridad, lo que lleve a que sean fáciles de adivinar, este proyecto busca enfatizar en suplir la necesidad de que solo el dueño sea capaz de acceder a la información, reduciendo el riesgo de accesos no autorizados.

En términos prácticos, Nexkey es una bóveda que permite guardar archivos en ella y desbloquearlo únicamente por el dueño de la información, buscando así, responder a las situaciones tanto académicas como profesionales donde haya que proteger los datos sensibles sin depender de una contraseña pegada en un post it en el monitor, buscando equilibrio entre acceso rápido y seguridad.

## II - Problema/necesidad

A pesar de que hoy en día estamos llenos de advertencias sobre nuestros datos personales, en la práctica la mayoría de gente hace oídos sordos y decide guardar su información personal sin mayor cuidado, lo que ocurre incluso en empresas, esto se ve especialmente reflejado en el uso de contraseñas débiles pero fáciles de recordar, según Nordpass(2024) "Las contraseñas más utilizadas en entornos corporativos son secuencias numéricas predecibles como «123456», «123456789» y «12345678»" esto refleja que recordar, digitar y gestionar contraseñas es tedioso, lo que lleva a las personas a caer en el uso de medidas de seguridad más endebles pero que resultan más eficientes, en consecuencia surge la necesidad de la creación de soluciones que combinen seguridad y eficiencia; este problema nos llega a plantearnos la pregunta:

¿Cómo se puede, mediante un uso hibrido de software y hardware impulsar el uso de sistemas de seguridad eficientes en entornos empresariales y cotidianos?

## III - Usuarios y contextos de uso

Como ya se ha mencionado, Nexkey está pensado para usuarios que ya sea por temas cotidianos, académicos o empresariales utilicen información sensible:

Usuarios:

- Profesionales: Administrativos, contadores, abogados, analistas que poseen y manejan constantemente cuentas de empresas, documentación de proyectos empresariales, informes, etc.
- Entornos académicos: Documentos en computadores compartidos, trabajos de grupo, ya que la bóveda también puede ser un lugar donde guardar archivos importantes sin el temor de que se vayan a perder y evita el riesgo de que terceros editen los contenidos.
- Usos cotidianos: La información sensible no es solo aquella que puede acarrear pérdidas millonarias, también puede ser aquella que puede ser importante, documentos de identificación, historiales bancarios, diplomas, tarjetas de crédito, etc.

## IV - Diseño centrado en el usuario

El diseño centrado en el usuario significa que el sistema se crea pensando primero en las personas que lo van a usar.
En el caso de NexKey, no solo importa que sea seguro, también debe ser fácil y cómodo de usar.

La idea principal es que la tecnología se adapte al usuario, y no al revés.

- conocer al usuario
- que sea fácil de usar
- incluir al usuario en el proceso
- Organizar bien la información

## V - Desing thinking

Empatizar:

- Se suelen utilizar claves fáciles
- Al usuario no le gusta o se le dificulta recordar claves largas

- Les preocupa que alguien pueda ver su información personal

Definir el problema:

Los usuarios necesitan proteger sus archivos sin depender de claves fáciles de adivinar o vulnerar.

Idear:

- Utilizar una USB como llave
- Usar datos biométricos
- Usar tarjetas NFC
- Integrar una doble verificación obligatoria para garantizar la seguridad

Prototipar:

Se desarrollo una primera versión funcional de prueba básica utilizando P*ython* en esta versión se integró el cifrado AES-256para proteger los archivos almacenados

Testear:

Se realizarán pruebas con una población para obtener los siguientes datos

- Facilidad de acceso
- Claridad de interfaz
- Tiempo de autenticación
- Comprensión del flujo por parte del usuario

## VI - Design Thinking 2

Caso de estudio: Yubico – YubiKey

Explorando sitios web y aplicaciones que fueran parecidos a nuestro proyecto NexKey, encontramos a una empresa llamada Yubico, el cual desarrolla dispositivos físicos de autenticación llamados YubiKey, que permiten a los usuarios acceder a sistemas mediante una llave USB o NFC, reforzando la seguridad frente a ataques de como robo de contraseñas o *fishing*.

Aplicando *Desing Thinking* en el caso de Yubico

Empatizar:

- La empresa identifico que muchos usuarios y empresas sufrían ataque por robo de contraseñas y autenticaciones débiles.

Definir:

- Se definió el problema como la vulnerabilidad de los sistemas basados únicamente en contraseñas.

Idear:

- Se propuso una solución basada en autenticación física mediante dispositivos USB/NFC.

Prototipar:

- Se desarrollan modelos iniciales de llaves físicas para probar funcionalidad y compatibilidad.

Testear:

- Se realizaron pruebas en entornos empresariales y se mejoraron versiones según retroalimentación

¿En qué falla YubiKey y como nosotros mejoramos?

Aunque YubiKey ofrece autenticación fuerte, su uso está orientado principalmente al acceso a cuentan en línea y sistemas empresariales. No esta específicamente diseñado como una bóveda de archivos local con autenticación biométrica obligatoria integrada en un mismo entorno.

NexKey propone integrar en una sola solución la protección directa de archivos locales mediante doble condición simultanea (hardware + biométrica), enfocándose en usuarios que necesitan custodiar información personal o profesional de forma sencilla, además no es solo empresarial, cualquier tipo de persona lo podrá usar para guardad sus archivos.

¿Para quién es NexKey?

Usuarios objetivo:

- Profesionales independientes
- Empresas pequeñas
- Estudiantes con información académica sensible

- Personas que comparten computador

¿En qué área estaría?

Área:

- Seguridad informática
- Ciberseguridad
- Protección de datos
- Software de autenticación y cifrado

## VII - Prototipo

El estado actual del proyecto NexKey ya cuenta con las características principales e importantes del proyecto, el prototipo ya escalo de un concepto teórico a una aplicación de escritorio funcional desarrollada en *Python* en donde ya integra un sistema de autenticación de doble factor que simula la lectura del hardware NFC y la implementación de el PIN Biométrico. Además, en la parte de seguridad, implementa un motor de seguridad que utiliza el cifrado AES-256, el cual transforma los archivos del usuario en datos totalmente ilegibles sin la llave maestra que se genera dinámicamente lo cual garantiza la seguridad y confidencialidad de la bóveda.

En cuanto a la interfaz se ha logrado que sea una interfaz dinámica que sigue con los aspectos de accesibilidad mediante el uso de temas adaptables (claro y oscuro), para asegurar que el software se pueda utilizar en diversas condiciones de iluminación sin afectar a lo que ve el usuario en la aplicación, también tiene una interfaz bastante intuitiva y fácil de entender para el usuario con botones que contrastan con el fondo y textos explicativos.

Como plan de mejora, el proyecto va a llegar a los dispositivos móviles con el objetivo de sustituir la simulación de la llave física y los datos biométricos por el uso de los sensores NFC y de huella o cámara del dispositivo móvil.

## VIII- Accesibilidad y pruebas

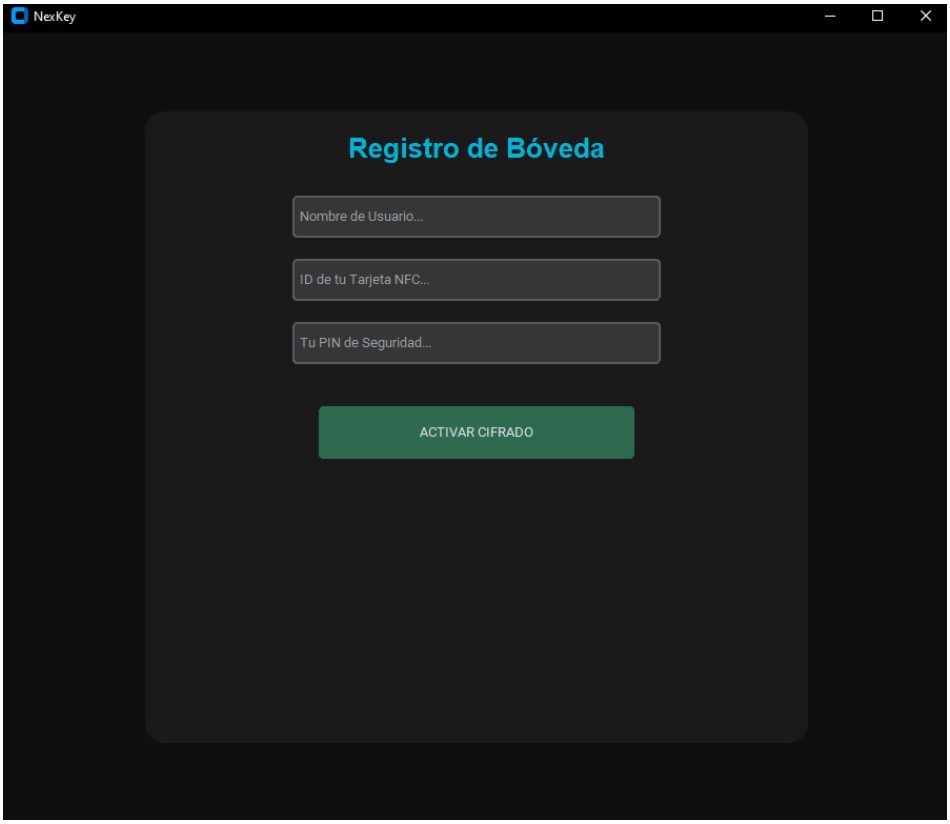
El prototipo fue diseñado con el propósito de que la seguridad no va a sacrificar la usabilidad y accesibilidad para el usuario. Los aspectos que se tuvieron en cuenta fueron:

- **Adaptabilidad visual:** El sistema de colores adaptables te permite cambiar entre tema oscuro (para ahorro de energía y descanso visual0 y el modo claro (para alta visibilidad en entornos iluminados) sin que se pierda el contraste de los botones de interacción.

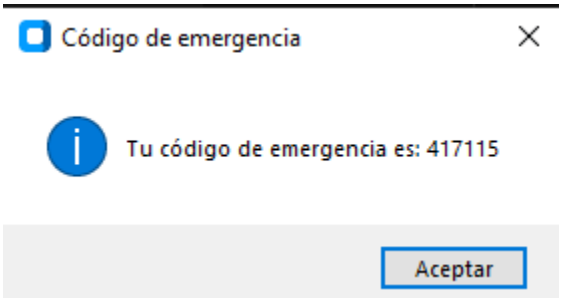
- ***Feedback* Inmediato:** Se han integrado cuadros de diálogo y alertas visuales para confirmar cada acción (cifrado exitoso, error de acceso), lo que facilita el uso para personas que requieren confirmaciones claras del sistema.
- **Navegación Intuitiva:** El diseño se divide en una barra lateral de acceso rápido y un contenedor central, una estructura estándar que reduce la curva de aprendizaje para cualquier usuario.

El prototipo tiene esta apariencia:

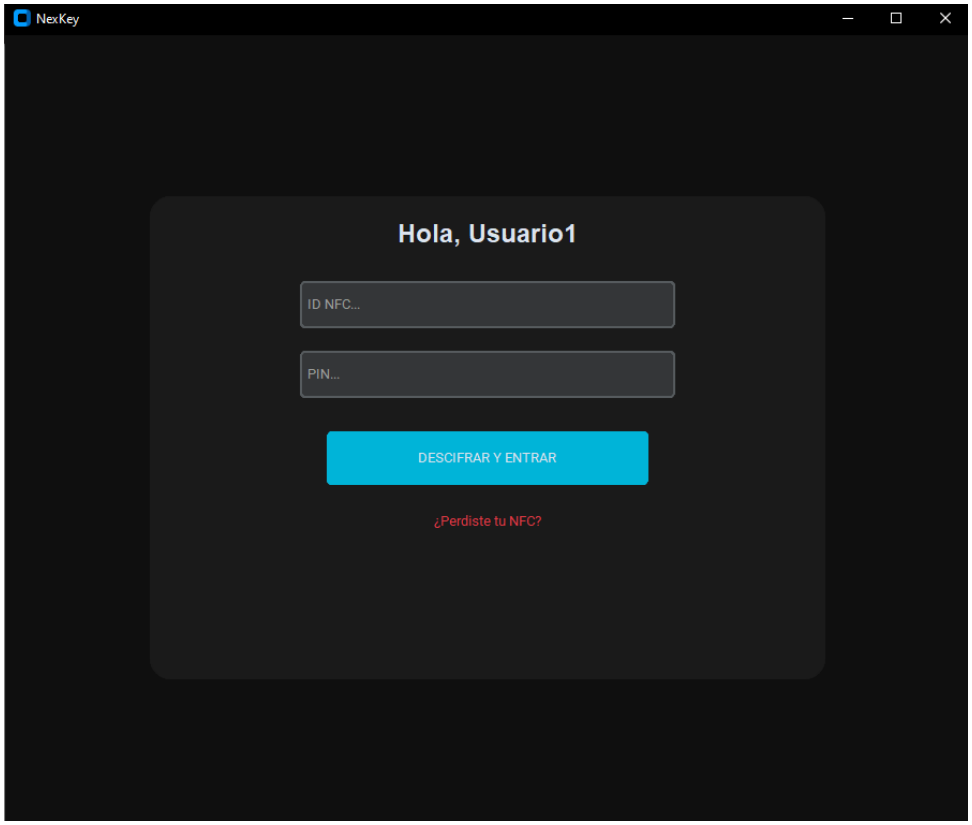
- Registro:



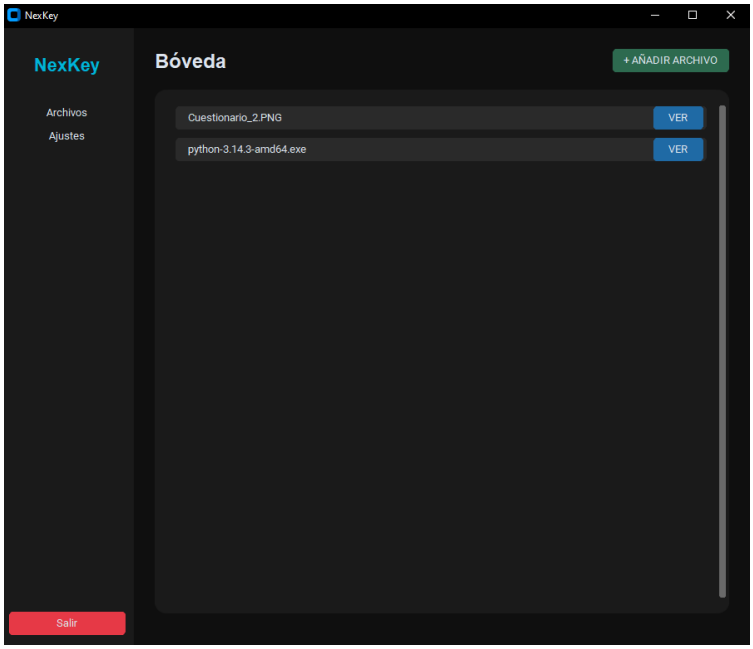

- Al completar el registro se da la siguiente clave de seguridad de un solo uso en caso de pérdida de la clave física:



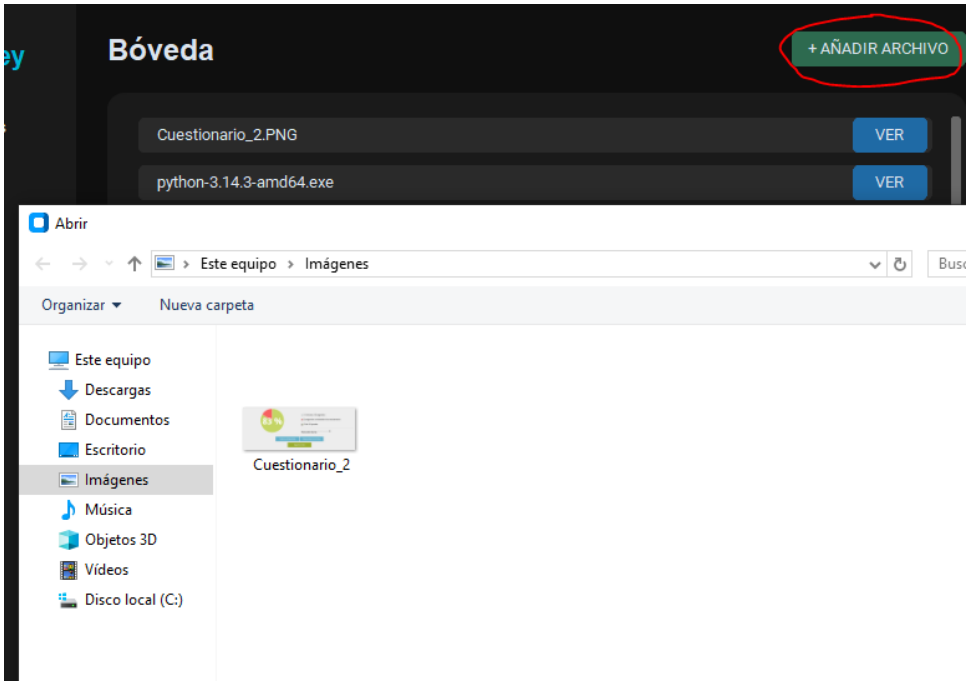
- Después de completar el registro, se abre la siguiente ventana de inicio de sesión:



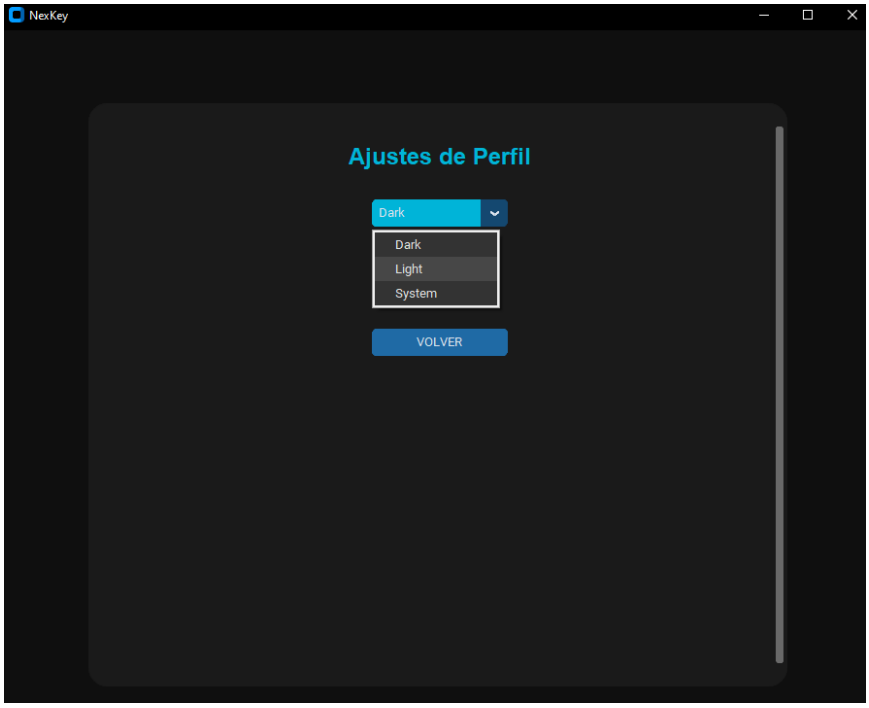

- Al ingresar, se muestra el siguiente menú, que permite añadir archivos, visualizarlos, ajustar funciones visuales y salir:



- Para al dar *click* en “+añadir archivo” se abre el explorador de archivos para seleccionar lo que se desea guardar:




- Al dar *click* en “ajustes” se abre la siguiente ventana para cambiar configuraciones visuales:



## IX - Conclusión

El proyecto NexKey nace como una solución a un problema común: muchas personas suelen utilizar contraseñas débiles que no protegen correctamente sus archivos y datos importantes. Inspirado en YubiKey, NexKey combina una llave física con una autentificación biométrica para brindar una mayor seguridad en la protección de datos y archivos.

No solo busca ser una opción más segura, busca, a su vez, ser una opción más practica y eficiente para, de esta manera no desmotivar a las personas de usar medidas de seguridad adecuadas solo por lo incomodo que pueden llegar a ser.

En general el proyecto muestra que es posible mejorar la seguridad sin hacer que el sistema sea complicado de utilizar, ya que NexKey ofrece una opción clara, funcional y adaptable para cualquier usuario.

## X - Bibliografía

NordPass. (s. f.). *Contraseñas empresariales deficientes*. NordPass. Recuperado el 1 de marzo de 2026, de https://nordpass.com/es/poor-company-passwords/